Le prix d'une frontière

Profils locaux et densité des ensembles sans progression géométrique

Aurélien Collado

Mémoire pour le Prix Fermat Junior, octobre 2026

Résumé. Quelle proportion des entiers peut-on garder sans jamais en garder trois $a < b < c$ vérifiant $b^2 = ac$, comme $4, 6, 9$? McNew a ramené en 2015 l'étude de cette constante optimale α à des optimisations finies sur les entiers p-friables, c'est-à-dire dont tous les facteurs premiers sont au plus p. J'ai prolongé ses calculs, puis étudié l'effet de l'ajout d'un nouveau nombre premier. Un bloc déjà optimisé se résume par le *prix de sa frontière* : ce profil se recolle entre blocs et admet une identité exacte de transport d'un premier au suivant. Les surcoûts ainsi créés avancent certains seuils ; la durée de ces avances donne une aire qui abaisse le majorant fini de α. Au point $289 = 17^2$, seize progressions traversantes ne disposent que de $12 + 3 = 15$ blocages sans coût supplémentaire : sous deux faits finis certifiés, on obtient $\Delta_{17}(289) = 1$ puis une baisse explicite du majorant. Un calcul certifié en arithmétique exacte, arrondi vers l'extérieur (section 9), donne

$$0{,}7397389699 < \alpha < 0{,}7626348308$$

1 Introduction et contexte

La question. Trois entiers $a < b < c$ sont en *progression géométrique* (GP) si $b/a = c/b$, c'est-à-dire $b^2 = ac$: par exemple $4, 6, 9$, de raison $3/2$. On veut garder une proportion aussi grande que possible des entiers sans jamais en garder trois en progression géométrique. Pour $A \subset \mathbb{N}^*$, où $\mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}$, on considère la proportion $|A \cap [1, n]|/n$ lorsque $n \to \infty$: les entiers pairs ont la proportion $1/2$, les carrés la proportion 0. Cette proportion peut osciller ; on retient sa plus grande valeur limite, la *densité supérieure* $\overline{d}(A) = \limsup_n |A \cap [1, n]|/n$, et l'on pose

$$\alpha = \sup\{\overline{d}(A) \ : \ A \subset \mathbb{N}^* \text{ ne contient aucune GP}\}.$$

Contrairement aux progressions arithmétiques, les progressions géométriques peuvent être évitées avec une densité positive : les entiers sans facteur carré en sont un exemple. Si $b^2 = ac$ avec a, c sans facteur carré, pour chaque premier r, $v_r(a), v_r(c) \in \{0, 1\}$ et $v_r(a) + v_r(c) = 2v_r(b)$ est pair, donc $v_r(a) = v_r(c)$. Ainsi $a = c$, puis $b = a$. Leur densité $6/\pi^2 \approx 0{,}608$ minore déjà α.

Histoire. Rankin [3] construit en 1961 un ensemble sans GP de densité au moins 0,71974, en choisissant les exposants des facteurs premiers dans un ensemble sans progression arithmétique non triviale. Riddell [4] montre $\alpha \leq 6/7 \approx 0{,}857$ en 1969, puis Nathanson et O'Bryant [2] obtiennent $\alpha < 0{,}84948$ en 2013. En 2015, McNew [1] resserre nettement l'intervalle, $0{,}730027 < \alpha < 0{,}772059$, en ramenant le problème infini à des problèmes finis sur les entiers p-friables, c'est-à-dire ceux dont tous les facteurs premiers sont au plus p. Prolonger son calcul 5-friable exige notamment de traiter l'étape suivante, l'entier 576. C'est là que commence mon travail (figure 1).

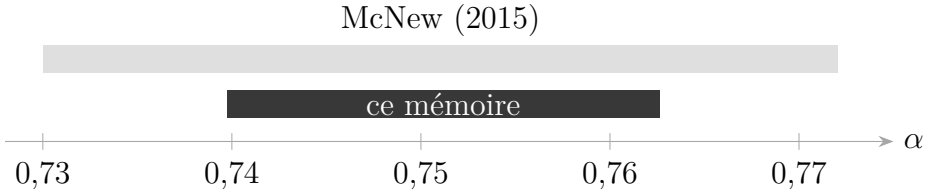


Figure 1. Comparaison à la même échelle. La largeur passe de 0,0420 chez McNew (2015) à 0,0229 ici ; α reste inconnu à l'intérieur de la barre la plus courte.

Ce travail. En août 2026, j'ai prolongé le calcul 5-friable de McNew au-delà de 575 : 576, 600, 640 et 648 sont des seuils de τ_5, tandis que 625 ne l'est pas, d'après des calculs exacts certifiés. J'ai alors contacté Nathan McNew. En vérifiant ces calculs, il m'a signalé que sa liste publiée de seuils 5-friables omettait 486 et que 540 n'était pas un seuil. Cette correction ne fragilise pas son majorant 0,772059, qui utilise déjà le niveau 7-friable ; elle améliore légèrement la composante 5-friable. Il m'a ensuite suggéré d'étendre le calcul 7-friable. En rangeant les entiers suivant l'exposant du nouveau premier, les mêmes sous-problèmes réapparaissaient alors étage par étage : c'est l'origine

de la décomposition en étages de la section 5. La question a changé : quelle information suffit pour mesurer l'effet exact d'une contrainte nouvelle à la frontière d'un bloc déjà résolu ?

Fil du mémoire. La section 2 met le problème sous forme friable et hypergraphique. Les sections 3 et 4 introduisent le prix de frontière et les presque-optima, puis la section 5 montre leur transport d'un premier au suivant. La section 6 transforme les surcoûts en avances de seuils ; la section 7 applique ce mécanisme à $289 = 17^2$. La section 8 introduit le profil d'ombre, avant l'encadrement certifié de α en section 9.

Statut des résultats. Tout résultat qui n'est pas démontré dans le texte est explicitement signalé. Premièrement, la convergence vers α des majorants finis $\widehat{\alpha}_p$ définis en section 2, due à McNew [1, th. 5.1], est admise ; elle ne sert qu'à l'identité de passage à la limite. Deuxièmement, certains faits sont certifiés par ordinateur : le statut des entiers 5-friables de 576 à 648 (seuils ou non) ; les faits (a) et (b) de la section 7, dont dépendent $\Delta_{17}(289) = 1$ et la minoration de $\mathcal{E}_{17}$; l'encadrement de la section 9, dont le majorant utilise notamment un corpus de 420 certificats de rang issu de mes calculs antérieurs ; et $\Delta_{19}(361) = 1$, cité seulement en perspective. Troisièmement, la correction 486/540 est due à N. McNew dans notre correspondance. Les petits calculs illustratifs (seuils de la figure 4 ; 121 sommets et 331 progressions de $H_{13}(289)$; 191 progressions et 97 sommets de $R_{13}(289)$) sont calculés mais directement vérifiables, de même que le transversal explicite (a).

2 Entiers friables et hypergraphes de progressions

Proposition 1 (réseau des exposants)**.** *Notons $v_r(n)$ l'exposant du premier r dans n. Alors $b^2 = ac$ si et seulement si $2v_r(b) = v_r(a) + v_r(c)$ pour tout premier r. En particulier, pour un premier q fixé, les exposants de q dans a, b, c sont soit égaux, soit, à l'ordre près, de la forme e, $e + h$, $e + 2h$ avec $h \geq 1$, l'exposant intermédiaire $e + h$ étant toujours celui de b (pour $(4, 6, 9)$ et $q = 2$: $2, 1, 0$).*

Démonstration. On applique v_r à $b^2 = ac$; réciproquement, deux entiers qui ont les mêmes exposants sont égaux. La relation $2v_q(b) = v_q(a) + v_q(c)$ fait de $v_q(b)$ la moyenne de $v_q(a)$ et $v_q(c)$: si ceux-ci sont égaux, les trois exposants le sont ; sinon $h = |v_q(c) - v_q(a)|/2$ est un entier ≥ 1 et $e = \min(v_q(a), v_q(c))$.

Une GP est donc un segment de trois points équidistants dans le réseau des exposants (figure 2) : un pas horizontal multiplie par 2, un pas vertical par 3, les diagonales ont donc pour raison 3/2.

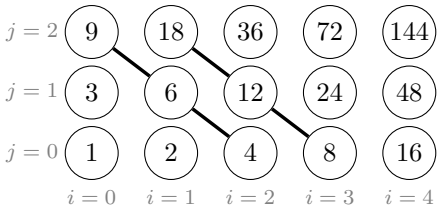


Figure 2. Les entiers $2^i 3^j$: un pas horizontal multiplie par 2, un pas vertical par 3. Les progressions $(4, 6, 9)$ et $(8, 12, 18)$ correspondent à deux segments parallèles de raison 3/2.

Garder ou sacrifier. Un *hypergraphe* H est un ensemble fini de sommets $V(H)$ muni d'une famille de parties non vides, ses *arêtes* ; ici, les sommets sont des entiers et les arêtes des GP interdites. Un ensemble de sommets est *indépendant* s'il ne contient aucune arête entière : c'est un choix admissible d'entiers gardés. Un *transversal* rencontre chaque arête : c'est un ensemble d'entiers retirés pour que plus aucune GP ne subsiste. On note $\nu(H)$ la taille maximale d'un indépendant et $\tau(H)$ la taille minimale d'un transversal ; leur complémentarité donne $\tau(H) = |V(H)| - \nu(H)$. Dans $\{1, 2, 4, 8\}$, par exemple, $\{1, 2, 8\}$ est optimal et $\{4\}$ est un transversal. Pour $S \subseteq V(H)$, $H - S$ s'obtient en retirant S et les arêtes qui le rencontrent. On dit qu'un ensemble U *bloque* une famille $\mathcal{F}$, et l'on écrit $U \pitchfork \mathcal{F}$, s'il rencontre chacun de ses membres ; $H \cup \mathcal{F}$ ajoute ces nouvelles arêtes à H.

Les problèmes friables. Un entier est *p-friable* si tous ses facteurs premiers sont au plus p. On note $S_p(x)$ l'ensemble des entiers p-friables $\leq x$, $H_p(x)$ l'hypergraphe de leurs GP, $\nu_p(x)$ et $\tau_p(x)$ ses deux paramètres (nuls si $x < 1$), et $c_p = \prod_{\ell \leq p}(1 - 1/\ell)$, produit eulérien fini sur les premiers $\ell \leq p$. Écrivons $n = mk$ avec m p-friable et k sans facteur premier $\leq p$; les entiers k ainsi définis ont densité c_p. Pour k fixé, les entiers mk forment une *fibre* ; après division par k, c'est une copie du problème sur $S_p(n/k)$, où un ensemble sans GP garde au plus $\nu_p(n/k)$ entiers. *Pourquoi un poids*

$1/x^2$? Jusqu'à N, on garde donc au plus $\sum_k \nu_p(N/k)$, la somme portant sur ces k admissibles ; comme ils ont densité c_p, cette somme vaut heuristiquement $c_p \int_1^N \nu_p(N/t)\,dt = c_p N \int_1^N \nu_p(x)x^{-2}\,dx$, avec $t = N/x$. L'énoncé suivant rend ce majorant rigoureux.

Proposition 2 (majorant fini)**.** *Pour tout premier p, posons $\widehat{\alpha}_p = 1 - c_p \int_1^\infty \tau_p(x)x^{-2}\,dx$. Alors $\alpha \le \widehat{\alpha}_p$.*

Démonstration. Les intégrales convergent, car $\tau_p(x) \le |S_p(x)| \le (1+\log_2 x)^{\pi(p)}$, où $\pi(p)$ est le nombre de premiers $\le p$. Pour m p-friable, notons m^- le plus grand entier p-friable $< m$ (ou 0) et $\varepsilon(m) = \nu_p(m) - \nu_p(m^-) \in \{0,1\}$. Ainsi $\nu_p(y) = \sum_{m\le y} \varepsilon(m)$. Soient A sans GP et $n \ge 1$. Par le découpage en fibres, en notant $R(y)$ le nombre d'entiers $k \le y$ sans facteur premier $\le p$,

$$\begin{aligned} |A \cap [1,n]| &\le \sum_k \nu_p(n/k) = \sum_{m\le n} \varepsilon(m) R(n/m) \\ &\le c_p n \sum_{m\le n} \frac{\varepsilon(m)}{m} + 2^{\pi(p)} |S_p(n)|. \end{aligned}$$

En effet $|R(y) - c_p y| \le 2^{\pi(p)}$ par inclusion-exclusion. Le dernier terme est $o(n)$, donc $\overline{d}(A) \le c_p \sum_m \varepsilon(m)/m$. Comme $1/m = \int_m^\infty x^{-2}\,dx$, ce membre de droite vaut $c_p \int_1^\infty \nu_p(x)x^{-2}\,dx$. Enfin $\nu_p = |S_p| - \tau_p$ et le produit eulérien donne $c_p \int_1^\infty |S_p(x)|x^{-2}\,dx = 1$.

À retenir. Quand τ_p franchit un seuil m, le majorant perd exactement c_p/m.

McNew [1, th. 4.2] obtient la même quantité $\widehat{\alpha}_p$ sous la forme par seuils rappelée en section 6, et montre que $\widehat{\alpha}_p \to \alpha$ [1, th. 5.1]. Seule l'inégalité $\alpha \le \widehat{\alpha}_p$, démontrée ci-dessus, est utilisée pour nos majorants finis. Il reste à ne pas recalculer ces hypergraphes depuis zéro.

3 Profil de frontière et recollement

Un bloc d'entiers est déjà optimisé. Si des contraintes extérieures interdisent d'en garder certains, de combien l'optimum diminue-t-il ? Prenons $\{1,2,4,8\}$, avec ses deux GP $(1,2,4)$ et $(2,4,8)$. On garde au mieux trois entiers, de deux façons : $\{1,2,8\}$ ou $\{1,4,8\}$. Interdire 2 ne diminue pas l'optimum, puisqu'on garde $\{1,4,8\}$; interdire 1 le diminue d'une unité, car 1 figure dans les deux solutions optimales : cette perte est le *prix*.

Définition 3. Le *prix* d'un ensemble $S \subseteq V(H)$ est $g_H(S) = \nu(H) - \nu(H-S)$. La fonction $S \mapsto g_H(S)$ est le *profil* de H : il enregistre la perte exacte d'optimum associée à chaque contrainte S.

Sur $\{1,2,4,8\}$, on a $g(\{2\}) = g(\{4\}) = 0$ et $g(\{1\}) = g(\{8\}) = 1$, mais aussi $g(\{1,8\}) = 1$, puisqu'on garde alors $\{2,4\}$. Les prix ne s'additionnent pas ; on conserve donc le profil entier.

Lemme 4 (trois lectures du prix)**.** *Notons $\tau_S(H)$ la taille minimale d'un transversal de H contenant S. Alors*

$$g_H(S) = \nu(H) - \nu(H-S) = |S| + \tau(H-S) - \tau(H) = \tau_S(H) - \tau(H).$$

En particulier $0 \le g_H(S) \le |S|$; $g_H(S) = 0$ si et seulement si S est contenu dans un transversal de taille $\tau(H)$, dit minimum *; et l'ajout d'un sommet à S fait augmenter g_H de 0 ou 1 ; en particulier g_H est croissante.*

Démonstration. Un ensemble $T \supseteq S$ est un transversal de H si et seulement si $T \setminus S$ est un transversal de $H - S$. Donc $\tau_S(H) = |S| + \tau(H-S)$, et $\tau = |V| - \nu$ donne la première égalité. Ensuite $\nu(H-S) \ge \nu(H) - |S|$, en retirant S d'une solution optimale. Enfin $g_H(S \cup \{v\}) - g_H(S) = \nu(H-S) - \nu(H-S-v) \in \{0,1\}$.

Ajoutons maintenant à H de nouvelles contraintes, sous la forme d'une famille $\mathcal{F}$ de parties de $V(H)$ qu'il est interdit de garder entières. Faut-il tout recalculer ?

Théorème 5 (recollement exact)**.** *Soit $\mathcal{F}$ une famille de parties non vides de $V(H)$ et soit $A \subseteq V(H)$.*

(i) Le plus petit transversal de $H \cup \mathcal{F}$ contenant A a pour taille $\tau(H) + \min\{g_H(U) : A \subseteq U,\ U \Cap \mathcal{F}\}$. En particulier $\tau(H \cup \mathcal{F}) = \tau(H) + \min_{U \Cap \mathcal{F}} g_H(U)$.

(ii) Le profil du nouveau bloc est $g_{H \cup \mathcal{F}}(A) = \min\{g_H(U) : A \subseteq U,\ U \Cap \mathcal{F}\} - \min\{g_H(U) : U \Cap \mathcal{F}\}$.

Démonstration. (i) Un tel transversal T contient A, bloque $\mathcal{F}$ et est un transversal de H ; par le lemme 4, $|T| = \tau_T(H) = \tau(H) + g_H(T)$, et $U = T$ est admissible. Réciproquement, si $U \supseteq A$ bloque $\mathcal{F}$, le lemme fournit un transversal $T \supseteq U$ de H de taille $\tau(H) + g_H(U)$; il contient A et bloque $\mathcal{F}$. (ii) On applique la troisième lecture du lemme 4 à $H \cup \mathcal{F}$, puis (i) avec A et avec $\varnothing$.

Ce que cela signifie. L'extérieur n'a pas besoin de connaître l'intérieur d'un bloc : son profil suffit, et le recollement rend encore un profil. Si $H = H_1 \sqcup H_2$ est formé de deux blocs sans sommet commun, alors $H - U = (H_1 - U \cap V_1) \sqcup (H_2 - U \cap V_2)$, donc ν et les profils s'additionnent : $g_H(U) = g_{H_1}(U \cap V_1) + g_{H_2}(U \cap V_2)$. Recoller plusieurs blocs consiste à additionner leurs prix pour un scénario donné, puis à minimiser cette somme parmi les scénarios compatibles. Cette opération « somme puis minimum » est le calcul min-plus utilisé en programmation dynamique. Ce principe est classique ; je le redémontre et n'en revendique que l'usage.

4 Ajouter des entiers : seuils et presque-optima

Gain net = gain brut − prix. Une nouvelle zone apporte des places, mais aussi des progressions qui traversent la frontière. Soit G un hypergraphe sur $V \sqcup W$ dont les arêtes contenues dans V sont exactement celles de H, et soit G_W l'hypergraphe des arêtes de G contenues dans W. Si l'on garde un indépendant J de G_W, chaque arête e de G telle que $\varnothing \neq e \cap W \subseteq J$ laisse dans V sa *trace*, c'est-à-dire la partie $e \cap V$, qu'on ne peut plus garder entière ; elle est non vide, sinon $e \subseteq J$. On note $\mathcal{F}_J$ la famille de ces traces et $\pi_H(J) = \min_{U \Cap \mathcal{F}_J} g_H(U)$.

Proposition 6 (formule d'extension)**.** *$\nu(G) = \nu(H) + \max_J(|J| - \pi_H(J))$, le maximum portant sur les indépendants J de G_W.*

Démonstration. Les indépendants de G sont les $I \sqcup J$ où J est indépendant dans G_W et I indépendant dans H sans trace entière de $\mathcal{F}_J$, c'est-à-dire indépendant dans $H \cup \mathcal{F}_J$. Par le théorème 5 et $\nu = |V| - \tau$, la taille maximale de I est $\nu(H) - \pi_H(J)$. On ajoute $|J|$ et l'on maximise.

Un nouvel entier : prendre ou payer. Lorsque la zone est un seul entier w (et $\{w\}$ n'est pas une arête, ce qui est le cas des GP), on note $H + w$ l'hypergraphe obtenu et $L(w)$ la famille des traces des arêtes qui contiennent w. On peut placer w dans le transversal, ce qui en augmente la taille d'une unité, ou le garder et bloquer toutes ses traces.

Corollaire 7 (prendre ou payer)**.** *Soit $\kappa = \min_{U \Cap L(w)} g_H(U)$. Alors $\tau(H + w) = \tau(H) + \min(1, \kappa)$, et $\kappa \geq 1$ si et seulement si chaque solution optimale de H contient entièrement l'une des traces de $L(w)$.*

Démonstration. Dans la proposition 6, $J = \varnothing$ apporte 0 et $J = \{w\}$ apporte $1 - \kappa$: ν augmente d'une unité si et seulement si $\kappa = 0$. Si une solution optimale I ne contient aucune trace entière, $U = V \setminus I$ bloque $L(w)$ et $g_H(U) = \nu(H) - |I| = 0$. Réciproquement, si $g_H(U) = 0$, une solution optimale de $H - U$ est optimale dans H et, évitant U, ne contient aucune trace entière.

Ajoutons 16 à $\{1, 2, 4, 8\}$: les GP $(1, 4, 16)$ et $(4, 8, 16)$ laissent les traces $\{1, 4\}$ et $\{4, 8\}$, que bloque $\{4\}$, de prix nul ; 16 peut donc être conservé sans augmenter τ, et $\{1, 2, 8, 16\}$ devient l'unique solution optimale. Ajoutons ensuite 32 : ses traces sont $\{2, 8\}$ et $\{8, 16\}$, et l'unique solution optimale contient $\{2, 8\}$. La taille minimale d'un transversal augmente d'une unité : 32 est un *seuil*, c'est-à-dire un entier où τ augmente. La rigidité des solutions optimales décide donc où se trouvent les seuils.

Les presque-optima. Pour bloquer des traces, il n'est pas toujours rentable de partir d'une solution optimale. Dans $\{1, 2, 4, 8\}$, interdire $\{1, 8\}$ touche les deux solutions optimales ; la solution $\{2, 4\}$, qui a perdu une place, évite ces deux entiers, et le prix vaut 1. Pour un indépendant I, on appelle *déficit* le nombre $\mathrm{def}_H(I) = \nu(H) - |I|$.

Proposition 8 (dualité du prix)**.** $g_H(S) = \min_I(\mathrm{def}_H(I) + |I \cap S|)$*, le minimum portant sur les indépendants de* H*. En particulier, pour* $k \geq 1$*, on a* $g_H(S) \geq k$ *si et seulement si tout indépendant de déficit* $\delta < k$ *rencontre* S *en au moins* $k - \delta$ *sommets.*

Démonstration. $I \setminus S$ est indépendant dans $H - S$, donc $\nu(H - S) \geq |I| - |I \cap S|$, c'est-à-dire $g_H(S) \leq \mathrm{def}_H(I) + |I \cap S|$; une solution optimale de $H - S$ réalise l'égalité. Le minimum vaut au moins k si et seulement si chacun de ses termes vaut au moins k, et les termes de déficit $\geq k$ le vérifient d'eux-mêmes.

Pour un prix au moins 1, seules les solutions optimales comptent ; pour un prix au moins 2, il faut aussi regarder celles qui ont perdu une place. Cette dualité ne sert pas au cas $q = 17$, où seules les solutions optimales interviennent ; elle devient utile dès qu'un prix peut dépasser 1, et explique notamment pourquoi le cas $q = 19$ demande de contrôler les configurations proches de l'optimum.

5 Changement de premier et transfert des profils

Soient $p < q$ deux premiers consécutifs. Tout entier q-friable s'écrit de façon unique $q^e m$ avec m p-friable : rangeons-le à l'*étage* $e = v_q(n)$, celui des nombres ayant le même exposant de q. Les sommets de $H_q(x)$ se décomposent ainsi en étages $V_e = q^e S_p(x/q^e)$, $e \geq 0$. Par la proposition 1, une GP est soit dans un seul étage, et alors, divisée par q^e, c'est une GP de $H_p(x/q^e)$; soit répartie sur trois étages $e, e+h, e+2h$. Chaque étage est donc une copie de l'ancien problème $H_p(x/q^e)$, et les seules progressions nouvelles traversent trois étages équidistants. Notons $\mathcal{X}_q(x)$ ces progressions traversantes et

$$B_q(x) = \sum_{e \geq 0} \tau_p(x/q^e), \qquad \Delta_q(x) = \tau_q(x) - B_q(x).$$

$B_q(x)$ est le nombre de transversalité si les étages sont traités séparément ; l'excès $\Delta_q(x) \geq 0$ (ajouter des arêtes n'abaisse pas τ), appelé *surcoût d'interaction*, mesure l'effet des progressions traversantes.

Théorème 9 (transfert lors de l'ajout d'un premier)**.** *Pour* $U \subseteq S_q(x)$*, notons* $U_e = q^{-e}(U \cap V_e) \subseteq S_p(x/q^e)$ *la partie de* U *située à l'étage* e*, après division par* q^e*, et* g_e *le profil de* $H_p(x/q^e)$*. Alors*

$$\Delta_q(x) = \min\Big\{\textstyle\sum_{e \geq 0} g_e(U_e) \;:\; U \pitchfork \mathcal{X}_q(x)\Big\},$$

et le profil du nouveau problème est donné, pour tout $A \subseteq S_q(x)$*, par*

$$g_{H_q(x)}(A) = \min\Big\{\textstyle\sum_{e \geq 0} g_e(U_e) \;:\; A \subseteq U,\; U \pitchfork \mathcal{X}_q(x)\Big\} - \Delta_q(x).$$

Démonstration. Les GP internes aux étages forment une réunion K de copies disjointes des $H_p(x/q^e)$, en nombre fini. Par additivité, $\tau(K) = B_q(x)$ et $g_K(U) = \sum_e g_e(U_e)$. Comme $H_q(x) = K \cup \mathcal{X}_q(x)$, le théorème 5 appliqué avec $\mathcal{F} = \mathcal{X}_q(x)$ donne les deux formules.

Ce que cela signifie. Le surcoût de q est la somme minimale des prix des étages nécessaire pour bloquer toutes les progressions traversantes. Surtout, la sortie est encore un profil. Par définition, Φ_q est l'opération qui associe aux profils $(g_e)_{e \geq 0}$ et à la liste des progressions traversantes le profil de $H_q(x)$ donné par le théorème. Si P_p désigne la famille des profils de $H_p(y)$, $y \geq 1$, alors $\mathsf{P}_q = \Phi_q(\mathsf{P}_p)$, d'où $\mathsf{P}_5 \to \mathsf{P}_7 \to \mathsf{P}_{11} \to \cdots$. Une fois les anciens profils connus, passer au premier suivant n'exige aucune autre information sur l'intérieur des anciens étages. C'est une identité de structure, non un algorithme de taille bornée : dans le cas $q = 17$, la table de l'étage du bas a déjà 2^{121} entrées.

Exemple 10 (le petit soleil : $q = 3$, $x = 17$)**.** Les étages sont $\{1, 2, 4, 8, 16\}$, $3 \cdot \{1, 2, 4\}$ et $\{9\}$, de nombres de transversalité 1, 1 et 0 ; donc $B_3(17) = 2$. Les progressions traversantes ont des exposants de 3 égaux à $0, 1, 2$: ce sont les trois *bras* $(1, 3, 9)$, $(4, 6, 9)$ et $(9, 12, 16)$, qui passent tous par 9 (figure 3) ; cette forme radiale motive le nom de petit soleil. Si l'on avait $\Delta_3(17) = 0$, le théorème 9 et le lemme 4 fourniraient dans chaque étage un transversal minimum, ces trois transversaux bloquant ensemble les trois bras. En haut, l'étage $\{9\}$ n'a pas d'arête : son seul transversal minimum est $\varnothing$, et 9 n'est pas sacrifié. En bas, le seul transversal minimum est $\{4\}$ (tout autre sommet laisse une GP intacte) : il bloque un bras. Au milieu, un transversal minimum est un seul sommet : il bloque au plus un bras. Or $1 + 1 < 3$. Donc $\Delta_3(17) \geq 1$; sacrifier 9 suffit, et $\Delta_3(17) = 1$.

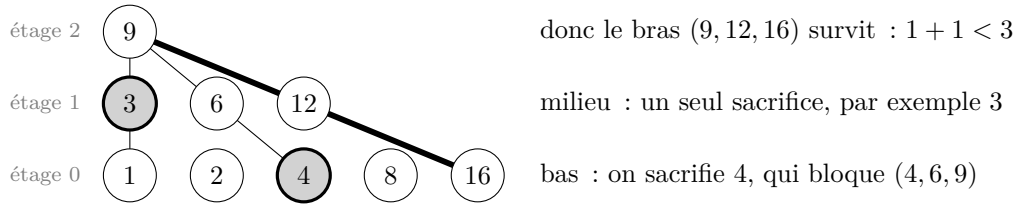


Figure 3. Décomposition en étages pour $q = 3$ au point 17 : chaque entier $3^e m$ est placé au-dessus de m. Trois bras passent par 9, et les étages ne fournissent que deux blocages sans surcoût. En gris, les entiers sacrifiés ; en trait épais, le bras qui survit.

6 Seuils, surcoûts et énergie

Le premier q crée des surcoûts locaux, dont l'effet sur le majorant de densité est mesuré par l'*énergie* $\mathcal{E}_q = c_q \int_1^\infty \Delta_q(x) x^{-2}\,dx \geq 0$.

Proposition 11 (énergie d'un premier)**.** *Pour deux premiers consécutifs $p < q$, on a $\widehat{\alpha}_q = \widehat{\alpha}_p - \mathcal{E}_q$. Par conséquent $\alpha \leq \widehat{\alpha}_Q = \widehat{\alpha}_5 - \sum_{7\leq q\leq Q} \mathcal{E}_q$ pour tout premier $Q \geq 5$, et, avec la convergence $\widehat{\alpha}_p \to \alpha$, $\alpha = \widehat{\alpha}_5 - \sum_{q\geq 7} \mathcal{E}_q$.*

Démonstration. Toutes les intégrales sont finies (preuve de la proposition 2). On écrit $\tau_q = B_q + \Delta_q$. Les termes étant positifs, on peut échanger somme et intégrale, et le changement de variable $x = q^e y$ donne, puisque $\tau_p(y) = 0$ pour $y < 1$,

$$\int_1^\infty \frac{B_q(x)}{x^2}\,dx = \sum_{e\geq 0} q^{-e} \int_1^\infty \frac{\tau_p(y)}{y^2}\,dy.$$

Or $c_q \sum_{e\geq 0} q^{-e} = c_q \frac{q}{q-1} = c_p$, d'où $\widehat{\alpha}_q = \widehat{\alpha}_p - \mathcal{E}_q$. Ainsi $\mathcal{E}_q = \widehat{\alpha}_p - \widehat{\alpha}_q$: elle mesure exactement la baisse du majorant provoquée par le passage de p à q et n'est pas supposée nulle. On télescope de 5 à Q et l'on applique la proposition 2. La suite $\widehat{\alpha}_Q$ décroît ; si elle tend vers α, la série $\sum \mathcal{E}_q$ converge vers $\widehat{\alpha}_5 - \alpha$.

Les seuils. Un surcoût en un seul point n'a aucun poids dans une intégrale : il faut savoir combien de temps il dure. Si m est p-friable et m^- le plus grand entier p-friable $< m$, alors $H_p(m) = H_p(m^-) + m$, car m est le plus grand terme des GP ajoutées. Par le corollaire 7, τ_p monte de 0 ou 1 en m ; ses *seuils* sont les entiers où elle monte, et $\tau_p(x)$ compte les seuils $\leq x$. Comme $\int_m^\infty x^{-2}\,dx = 1/m$, on retrouve la forme sous laquelle McNew énonce son résultat [1, th. 4.2] : $\widehat{\alpha}_p = 1 - c_p \sum_{m \text{ seuil}} 1/m$. Dans le majorant $\widehat{\alpha}_p$, chaque seuil m retranche exactement c_p/m.

Notons $a_1 < a_2 < \cdots$ les seuils de τ_q, les *vrais seuils*, et $b_1 < b_2 < \cdots$ ceux de B_q, les *seuils hérités* : B_q monte en $q^e m$ pour chaque seuil m de τ_p. Ils sont distincts, puisque l'écriture $q^e m$ est unique. *Idée.* Une obstruction locale avance un seuil ; la durée de cette avance donne une aire, mesurée en $1/x$; c_q fois cette aire abaisse le majorant.

Théorème 12 (deux escaliers)**.** *Pour tout k, $a_k \leq b_k$, et*

$$\Delta_q(x) = \sum_k \mathbf{1}[a_k \leq x < b_k], \qquad \mathcal{E}_q = c_q \sum_k \Big(\frac{1}{a_k} - \frac{1}{b_k}\Big).$$

De plus, si $\Delta_q(x_0) \geq s$ et si $\beta_1 < \cdots < \beta_s$ sont les s premiers seuils hérités strictement supérieurs à x_0, alors $\Delta_q(x) \geq \#\{j : \beta_j > x\}$ pour $x \geq x_0$, et

$$\mathcal{E}_q \geq c_q \sum_{j=1}^{s} \Big(\frac{1}{x_0} - \frac{1}{\beta_j}\Big).$$

Démonstration. Si l'on avait $a_k > b_k$, on aurait en $x = b_k$ l'inégalité $\tau_q(x) \leq k - 1 < k \leq B_q(x)$, contraire à $\Delta_q \geq 0$. Ensuite $\tau_q(x) - B_q(x) = \sum_k (\mathbf{1}[a_k \leq x] - \mathbf{1}[b_k \leq x])$, et $\int_a^b x^{-2}\,dx = 1/a - 1/b$. Enfin τ_q ne décroît pas, donc $\tau_q(x) \geq \tau_q(x_0) \geq B_q(x_0) + s$ pour $x \geq x_0$; comme $B_q(x) - B_q(x_0)$ compte les seuils hérités dans $]x_0, x]$ et que $\Delta_q \geq 0$, on obtient $\Delta_q(x) \geq \max(0, s - (B_q(x) - B_q(x_0)))$. Les seuils hérités étant simples, et $\beta_1, \ldots, \beta_s$ étant les s premiers après x_0, ce dernier terme vaut exactement $\#\{j : \beta_j > x\}$. On intègre sur $[x_0, \infty[$.

Un surcoût ne peut donc diminuer qu'à l'arrivée d'un seuil hérité, et d'au plus une unité ; il ne diminue pas si un vrai seuil arrive au même point (figure 4).

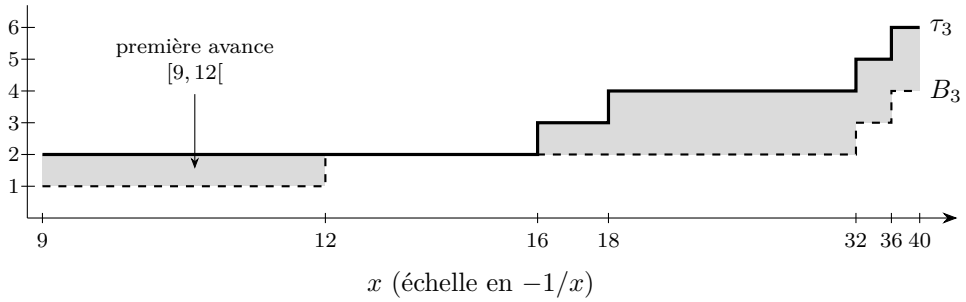


Figure 4. Les deux escaliers de $q = 3$ dans la fenêtre $9 \le x \le 40$. Trait plein : τ_3 ; tirets : B_3. Chaque marche est un seuil. Quand le trait plein est au-dessus des tirets, il y a surcoût ; l'aire grisée, mesurée en $1/x$, contribue à $\mathcal{E}_3/c_3$.

7 Application : le cas $q = 17$

Où un nouveau premier q se fait-il sentir pour la première fois ? Pour $x < q^2$, il n'y a que deux étages et aucune progression traversante, donc $\Delta_q(x) = 0$. Juste au-dessus de q^2, la décomposition en étages prend une forme très simple.

Lemme 13 (première fenêtre)**.** *Si $q \ge 3$ et $q^2 \le x < 2q^2$, l'étage 2 est réduit à $\{q^2\}$, il n'y a pas d'étage 3, et les progressions traversantes sont exactement les bras (s^2, qs, q^2), où s est p-friable et $s^2 \le x$. En particulier $\Delta_q(x) \le 1$.*

Démonstration. On a $x < 2q^2 < q^3$ et $S_p(x/q^2) = \{1\}$. Une progression traversante a des exposants de q égaux à $0, 1, 2$; elle s'écrit, à l'ordre près, $\{a, qs, q^2\}$ avec $(qs)^2 = aq^2$, d'où $a = s^2$. Réciproquement, $q^2 \le x$ et $s^2 \le x$ donnent $q \le \sqrt{x}$ et $s \le \sqrt{x}$, donc $qs \le x$. Sacrifier q^2, de prix 1 dans l'étage $\{1\}$ qui n'a pas d'arête, bloque tous les bras ; le théorème 9 donne $\Delta_q(x) \le 1$.

Pour $q = 17$ et $x = 289$, tout entier ≤ 16 est 13-friable : il y a seize bras $(r^2, 17r, 289)$, $1 \le r \le 16$ (figure 5). L'étage du bas est $H_{13}(289)$, qui a 121 sommets et 331 progressions ; l'étage du milieu est une copie de $H_{13}(16)$, puisque 17 n'est pas 13-friable.

Lemme 14. $\tau_{13}(16) = 3$.

Démonstration. Les huit GP de $\{1, \dots, 16\}$ sont $(1, 2, 4)$, $(1, 3, 9)$, $(1, 4, 16)$, $(2, 4, 8)$, $(3, 6, 12)$, $(4, 6, 9)$, $(4, 8, 16)$, $(9, 12, 16)$, et $\{3, 4, 9\}$ les rencontre toutes. Avec deux sommets, il en faudrait un dans chacune des arêtes disjointes $(2, 4, 8)$ et $(1, 3, 9)$; l'arête $(9, 12, 16)$ impose alors 9, et $(3, 6, 12)$ n'est pas rencontrée.

Pourquoi les carrés ? En bas, le bras r est bloqué exactement quand r^2 est sacrifié. Il faut donc montrer qu'un transversal minimum de l'étage du bas ne peut pas contenir beaucoup de carrés. Les carrés de $S_{13}(289)$ sont les r^2, $1 \le r \le 16$ (1 compris, et 289 n'est pas 13-friable) ; notons $R_{13}(289)$ le sous-hypergraphe des progressions de $H_{13}(289)$ dont aucun terme n'est un carré, ses sommets étant les 97 non-carrés qui figurent dans ces progressions. Deux faits finis, obtenus par ordinateur, interviennent.

(a) *Un transversal explicite.* L'ensemble suivant de 52 entiers rencontre chacune des 331 progressions de $H_{13}(289)$, ce que l'on contrôle par le seul test $b^2 = ac$:
3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32, 44, 45, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 60, 63, 66, 72, 78, 84, 90, 99, 100, 112, 117, 120, 121, 126, 130, 132, 140, 144, 147, 160, 169, 175, 180, 220, 225, 234, 242, 243, 245, 256, 288.
Donc $\tau_{13}(289) \le 52$.

(b) *Une borne inférieure certifiée.* Tout transversal de $R_{13}(289)$ a au moins 40 sommets. Cet hypergraphe a 191 progressions portées par 97 sommets. Un transversal fractionnaire attribue des poids entre 0 et 1 aux sommets de façon que chaque progression reçoive un poids total au moins 1 ; l'affectation uniforme de poids $1/3$ a un coût total $97/3 < 33$. La borne 40 exige donc un argument réellement entier. Elle est établie par un arbre de décision exact de 60 557 nœuds. Dans l'arbre utilisé ici, chaque nœud est soit une bifurcation sur un sommet, soit une fermeture par une inégalité duale à poids rationnels ; un vérificateur indépendant reconstruit

les 191 progressions à partir de $b^2 = ac$ et contrôle chaque nœud en arithmétique exacte. Le certificat et son vérificateur sont inclus dans le kit de reproductibilité. Avec 39 au lieu de 40, l'argument suivant tomberait.

Théorème 15 (le soleil de 289)**.** *Sous les faits (a) et (b),* $\Delta_{17}(289) = 1$.

Démonstration. Supposons $\Delta_{17}(289) = 0$. Comme pour le petit soleil, le théorème 9 et le lemme 4 fournissent un transversal minimum T_0 de l'étage du bas et un transversal minimum T_1 de l'étage du milieu qui, sans sacrifier 289, bloquent les seize bras : pour bloquer le bras r, il faut que $r^2 \in T_0$ ou $r \in T_1$.

- $T_0 \cap V(R_{13}(289))$ est un transversal de $R_{13}(289)$, car ses arêtes sont des arêtes de $H_{13}(289)$. Par (b), cette intersection a au moins 40 éléments, tous non carrés. Comme $|T_0| = \tau_{13}(289) \le 52$ par (a), T_0 contient au plus $52 - 40 = 12$ carrés, donc bloque au plus 12 bras en bas.
- Par le lemme 14, $|T_1| = 3$: au plus 3 bras bloqués au milieu.

Les deux étages bloquent donc au plus $12 + 3 = 15 < 16$ bras, absurde. Le lemme 13 donne l'autre inégalité.

La déduction $12 + 3 < 16$ est entièrement explicite ; elle s'appuie seulement sur les faits certifiés (a) et (b).

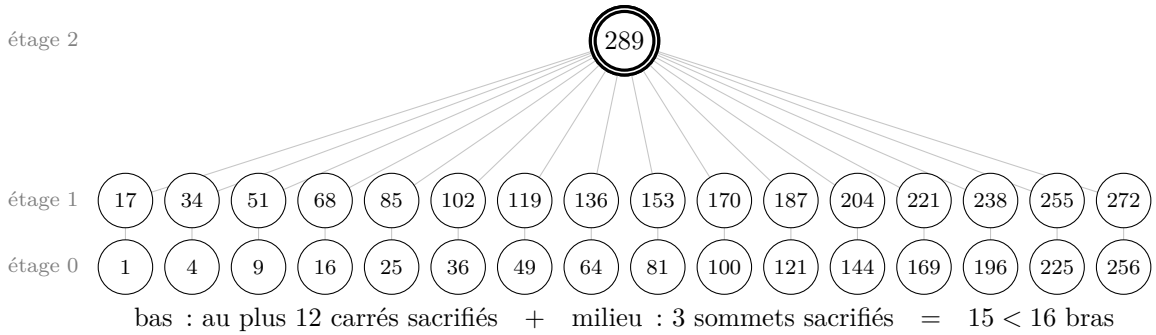


Figure 5. Le soleil de 289 : seize bras $(r^2, 17r, 289)$ et au plus quinze blocages sans coût supplémentaire. L'étage 0 est $H_{13}(289)$, l'étage 1 une copie de $H_{13}(16)$. Même mécanisme que la figure 3 : $1 + 1 < 3$ y devient $12 + 3 < 16$. Le « 12 » vient des faits certifiés (a) et (b), le « 3 » du lemme 14, démontré à la main.

Corollaire 16 (une contrainte locale, un gain global)**.** *Sous les faits (a) et (b),*

$$\mathcal{E}_{17} \;\ge\; c_{17}\Big(\frac{1}{289} - \frac{1}{294}\Big) = \frac{3072}{17017} \cdot \frac{5}{84966} = \frac{2560}{240977737} \approx 1{,}062 \cdot 10^{-5}.$$

Démonstration. Un seuil hérité après 289 est de la forme $17^e m$, où m est un seuil de τ_{13}. Le plus tôt possible : en bas, le premier entier 13-friable après 289, à savoir $294 = 2 \cdot 3 \cdot 7^2$ (290, 291, 292 et 293 ont un facteur premier > 13) ; au milieu, $17 \cdot 18 = 306$; en haut, au moins $2 \cdot 289 = 578$. Le premier seuil hérité après 289 est donc au moins 294. Comme $1/289 - 1/\beta_1$ croît avec β_1, le théorème 12 avec $s = 1$ et $x_0 = 289$ conclut, avec $c_{17} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \frac{10}{11} \cdot \frac{12}{13} \cdot \frac{16}{17} = \frac{3072}{17017}$.

L'obstruction en 289 persiste donc sur un intervalle de longueur positive et contribue à l'intégrale : $\widehat{\alpha}_{17} \le \widehat{\alpha}_{13} - 2560/240977737$. Cette contribution est petite, mais c'est le point où la chaîne d'une contrainte locale à une baisse du majorant est complète. Elle n'entre donc pas dans l'encadrement de la section 9, issu d'un calcul certifié plus large.

8 Profils d'ombre et cas $q = 19$

Si l'on fixe ce qui est gardé dans l'étage du bas et dans celui du haut, quels sommets deviennent interdits au milieu ? Supposons $x < q^3$, de sorte qu'il n'y a que trois étages, et notons $H^{(e)} = H_p(x/q^e)$. L'*ombre* de deux indépendants I_0 de $H^{(0)}$ et I_2 de $H^{(2)}$ sur l'étage médian est

$$\mathrm{Sh}(I_0, I_2) = \{b \in S_p(x/q) :\; b^2 = ac \text{ pour certains } a \in I_0,\; c \in I_2\}.$$

Proposition 17 (profil d'ombre)**.** *Si $x < q^3$, alors*

$$\Delta_q(x) = \min_{I_0, I_2} \Big[\mathrm{def}_{H^{(0)}}(I_0) + \mathrm{def}_{H^{(2)}}(I_2) + g_{H^{(1)}}\big(\mathrm{Sh}(I_0, I_2)\big) \Big],$$

où le minimum porte sur les indépendants I_0 de $H^{(0)}$ et I_2 de $H^{(2)}$.

Démonstration. Les progressions traversantes ont des exposants de q égaux à $0, 1, 2$: ce sont les $(a,\ qb,\ q^2c)$ avec $b^2 = ac$. Un ensemble $I_0 \sqcup qI_1 \sqcup q^2 I_2$, où chaque I_e est indépendant dans $H^{(e)}$, est donc indépendant si et seulement si I_1 évite l'ombre de (I_0, I_2). À I_0, I_2 fixés, l'étage médian garde au mieux $\nu(H^{(1)}) - g_{H^{(1)}}(\mathrm{Sh})$ places. Comme $S_q(x)$ est la réunion disjointe des trois étages et $\tau = |V| - \nu$, on a $\Delta_q(x) = \sum_e \nu_p(x/q^e) - \nu_q(x)$; il reste à minimiser.

Le couplage des trois étages est ainsi ramené au prix de l'ombre dans l'étage médian. Pour une solution optimale I_0 en bas et $I_2 = \{1\}$ en haut, le soleil de 289 s'y lit ainsi : l'ombre de I_0 est l'ensemble des racines des carrés qu'elle garde, au moins $16 - 12 = 4$ sous (a) et (b), alors qu'une solution optimale du milieu ne laisse de côté que trois sommets.

Le cas suivant : $q = 19$, $x = 361$. La même réduction s'applique et $\Delta_{19}(361) = 1$ est désormais certifié en arithmétique exacte. Je n'en ai pas encore de preuve manuscrite complète : compter les carrés ne suffit plus, et il faut contrôler les configurations proches de l'optimum. Ce résultat est cité comme perspective et n'intervient nulle part dans l'encadrement final ; son certificat est inclus dans le kit de reproductibilité joint au dossier.

9 Encadrement certifié de α

Le calcul exact certifié donne

$$\boxed{0{,}7397389699 \ < \ \alpha \ < \ 0{,}7626348308}$$

(minorant arrondi par défaut, majorant par excès ; fractions exactes dans le kit), soit une largeur 0,022896, inférieure de 45,5 % à celle de 2015. L'application $q = 17$ démontre le mécanisme « local $\Rightarrow$ global » ; le calcul final n'énumère pas les profils complets, mais réutilise leurs conséquences sur la position des seuils, complétées par une famille de problèmes friables et de certificats exacts.

Majorant. Le calcul utilise la comptabilité des seuils de la section 6. Notons $m_1 < m_2 < \cdots$ les seuils de τ_p et supposons connues des bornes supérieures m_j^+ telles que $m_j \le m_j^+$. Au premier suivant q, on trie les $q^e m_j^+$ et l'on note b_k^+ le k-ième : si chaque terme d'une liste augmente, son k-ième plus petit augmente aussi. Le théorème 12 donne alors $a_k \le b_k^+$ pour le k-ième vrai seuil a_k de τ_q, et toute certification $\tau_q(M) \ge k$ donne en plus $a_k \le M$. Comme les vrais seuils sont q-friables et strictement croissants, on resserre enfin ces majorants de la fin vers le début au dernier entier q-friable compatible. On obtient $a_k \le a_{q,k}^+$ et donc

$$\widehat{\alpha}_q \le 1 - c_q \sum_{k \le K} \frac{1}{a_{q,k}^+} =: \alpha_q^+ .$$

C'est, avec ce resserrement, la règle utilisée dans le calcul, de $q = 5$ à 31 ; ainsi $\alpha \le \widehat{\alpha}_{31} \le \alpha_{31}^+$.

Un *certificat de rang* pour (p, M, r) est une preuve vérifiable de $\tau_p(M) \ge r$, donc que le r-ième seuil est au plus M. Les majorations utilisées proviennent d'un corpus de 420 tels certificats, de cinq nouveaux arbres de décision (dont $\tau_{13}(260) \ge 49$, à 5 983 nœuds) et d'un double comptage pondéré. Si des sous-hypergraphes C_i reçoivent des poids $\lambda_i \ge 0$ avec $\sum_{i : v \in C_i} \lambda_i \le 1$, alors $\tau(H) \ge \sum_i \lambda_i \tau(C_i)$, en sommant leurs contraintes.

Posons $\Gamma_q := \alpha_p^+ - \alpha_q^+$ pour deux premiers consécutifs. Ces Γ_q sont des baisses certifiées des majorants calculés, distinctes des énergies exactes $\mathcal{E}_q$. Ici α_5^+ utilise seulement le niveau 5-friable : il peut donc dépasser 0,772059, le majorant de McNew qui incorporait déjà le niveau 7-friable ; après le pas $q = 7$, on obtient déjà $\alpha_7^+ \approx 0{,}766593$. Les valeurs arrondies sont :

	α_5^+	Γ_7	Γ_{11}	Γ_{13}	Γ_{17}	Γ_{19}	Γ_{23}	Γ_{29}
valeur	0,773348	0,006755	0,001423	0,001557	0,000561	0,000233	0,000120	0,000048

puis $\Gamma_{31} = 0{,}000015$. Les valeurs affichées sont arrondies séparément ; le total est recalculé à partir des fractions exactes et donne $\alpha_{31}^+ \le 0{,}7626348308$.

Minorant. On construit explicitement des ensembles sans GP par couches. Soit $D \subset \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ sans progression arithmétique non triviale. Si, pour chaque $e \in D$, I_e est sans GP et formé d'entiers non divisibles par q, alors $\bigcup_{e \in D} q^e I_e$ est sans GP : les exposants de q d'une GP formeraient une progression arithmétique dans D, donc seraient égaux. Le calcul certifié conserve 191 *témoins constructifs* (sans lien avec les 191 progressions de $R_{13}(289)$) et utilise jusqu'au nombre premier 97

$$D = \{0, 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13\} = \Big\{ \sum_{j=0}^{2} \varepsilon_j 3^j : \ \varepsilon_j \in \{0, 1\} \Big\},$$

qui est sans progression arithmétique non triviale : si $2y = x + z$ avec $x, y, z \in D$, les chiffres en base 3, tous égaux à 0 ou 1, se comparent sans retenue et imposent $x = y = z$. Sur une cellule $[A, B[$, un gain constructif de h places ajoute exactement $c_p h(1/A - 1/B)$ à la densité. Aux premiers suivants, la continuation par D multiplie la contribution héritée par $\rho_p = (1 - 1/p) \sum_{e \in D} p^{-e}$, puis on ajoute la correction finie certifiée : c'est l'intégration exacte des 191 témoins. Pour les premiers > 97, un produit explicite jusqu'à $3 \cdot 10^7$ est arrondi vers le bas et sa queue est majorée, dans le vérificateur de queue, par $3{,}24 \cdot 10^{-9}$.

Certification. Toutes les opérations finales sont faites en fractions exactes. Le vérificateur reconstruit les entiers friables et les progressions à partir de $b^2 = ac$, contrôle chaque témoin et chaque nœud des arbres, et n'importe aucun module des programmes producteurs ; aucun optimum de solveur n'y tient lieu de preuve. Le kit de reproductibilité contient les données et certificats exacts, dont les 420 certificats de rang. Depuis sa racine, une commande unique, `python3 VERIFY.py`, rejoue les 420 certificats, l'encadrement global, le certificat de $q = 17$ et, séparément, celui de $q = 19$. Une exécution complète se termine par `ALL_VERIFIED`.

10 Conclusion et perspectives

Bilan. Le problème et ses bornes historiques, la réduction aux entiers friables et la convergence $\widehat{\alpha}_p \to \alpha$ sont antérieurs [1, 2, 3, 4]. J'ai prolongé les calculs de McNew avec des certificats exacts, puis développé pour ce problème le profil de frontière, son recollement et son transfert par étages, les deux escaliers de seuils, le soleil de 289 et le profil d'ombre. Les faits non manuscrits sont exactement ceux listés dans le paragraphe « Statut des résultats » de l'introduction et sont rejouables dans le kit joint.

Limites. Les profils ont une taille exponentielle, et l'on ignore s'il existe une frontière de taille bornée indépendamment de q. Le cas $q = 19$ est certifié mais n'a pas de preuve manuscrite complète. Ainsi, un bloc déjà résolu est résumé par le prix de sa frontière ; ce profil se transporte lorsqu'on ajoute un premier, et les surcoûts avancent des seuils dont l'aire mesure la baisse du majorant.

Remerciements. Je remercie Monsieur le Professeur Nathan McNew pour son soutien et ses encouragements constants.

Références

[1] N. McNew, *On sets of integers which contain no three terms in geometric progression*, Math. Comp. **84** (2015), 2893-2910 ; numérotation des théorèmes : `arXiv:1310.2277`.

[2] M. B. Nathanson, K. O'Bryant, *On sequences without geometric progressions*, Integers **13** (2013), A73.

[3] R. A. Rankin, *Sets of integers containing not more than a given number of terms in arithmetical progression*, Proc. Roy. Soc. Edinburgh Sect. A **65** (1960/61), 332-344.

[4] J. Riddell, *Sets of integers containing no n terms in geometric progression*, Glasgow Math. J. **10** (1969), 137-146.